PRÁCTICA 5: SIMULACIÓN DE ONDAS CON MAPAS DE ALTURA

Antonio Jesús Alcaraz Sánchez

Simulación

Grado de Ingeniería Multimedia – ETSE UV

Antonio Jesús Alcaraz Sánchez
ETSE-UV

Índice

Objetivos de la práctica 2

Parte 1 – Desarrollo y pruebas funcionales 2

Parte 2 – Escenario real: una medusa 3

Parte 2 – Elementos extra 4

Antonio Jesús Alcaraz Sánchez
ETSE-UV

Objetivos de la práctica

A lo largo de esta práctica se ha implementado un mapa de alturas cuyos vértices pueden sufrir cambios en su posición a través de la aplicación de funciones de onda de tiempo y espacio. Para su estudio, en una primera parte, se ha realizado una interfaz visual para la creación de ondas directamente mediante la interacción con la simulación, y en una segunda hemos tratado de simular algún fenómeno real mediante esta metodología, en este caso el movimiento de una medusa.

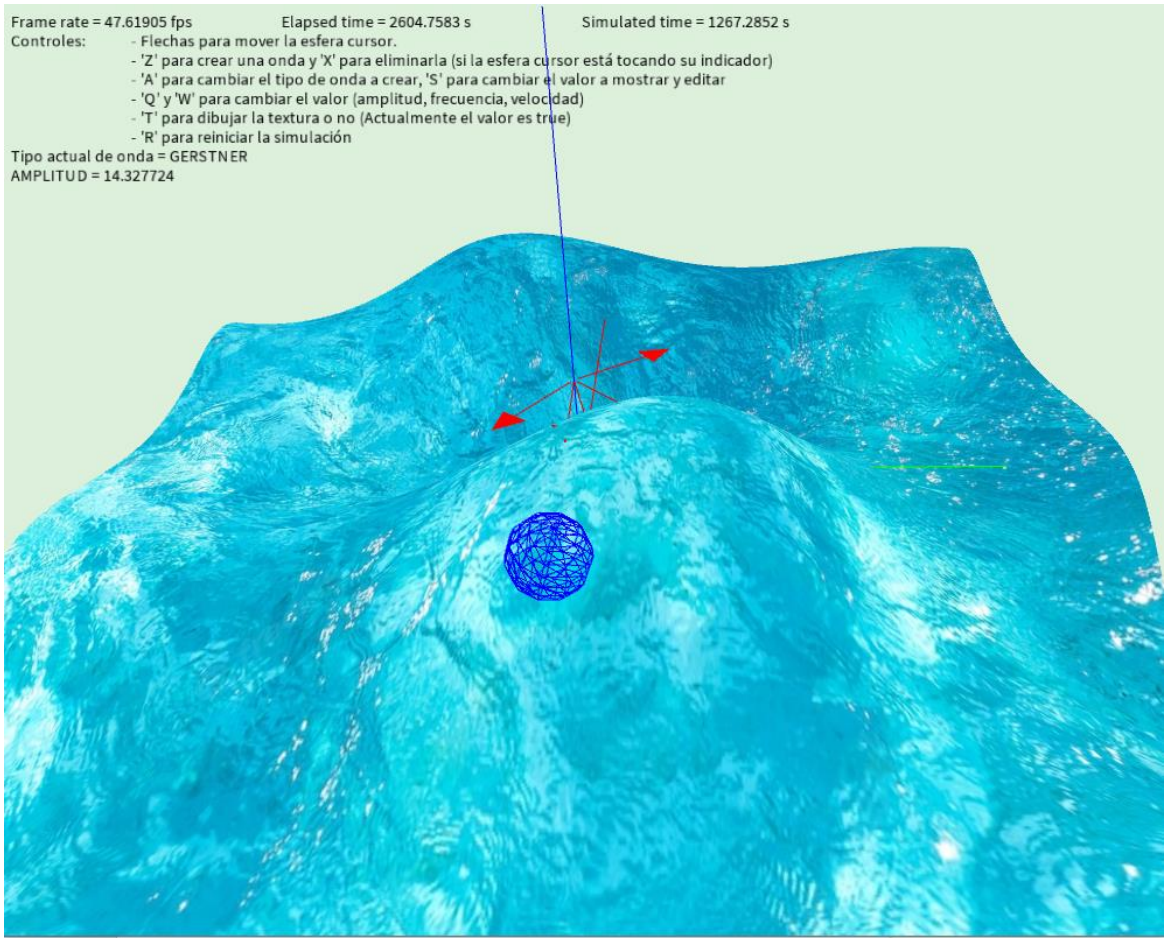
En tanto que las ecuaciones y matemáticas utilizadas vienen ampliamente definidas en los requerimientos de la práctica, no se han solicitado pruebas de rendimiento y en el desarrollo de la misma se ha utilizado material muy relacionado con desarrollos anteriores, esta memoria tratará de ser lo más breve posible.

Parte 1 – Desarrollo y pruebas funcionales

Puesto que la simulación realizada en esta parte se ha mostrado durante el desarrollo presencial de la práctica completamente finalizada y el propio enunciado requiere elementos visuales seguidos de explicación, se ha realizado un tutorial detallado del uso de este primer programa en el vídeo enlazado a la práctica.

Como detalles adicionales:

- Para poder manejar correctamente este programa, se ha desactivado por defecto la opción REAL_TIME, pues el ritmo de refresco que adquiere la simulación impide un movimiento fluido del cursor y se vuelve demasiado rápido.
- Si bien no es el elemento esencial de la asignatura, se ha cuidado en detalle el código y la presentación de la interfaz gráfica y los controles de movimiento.

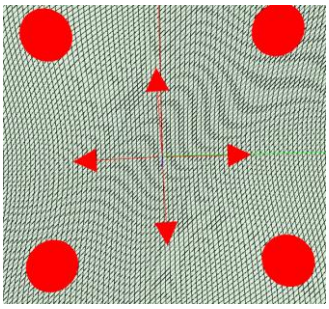


Acceder al vídeo

Antonio Jesús Alcaraz Sánchez
ETSE-UV

Parte 2 – Escenario real: una medusa

Se ha conseguido imitar con cierto grado de éxito el movimiento y apariencia de una medusa a través de los siguientes elementos:



- Se ha rodeado centro del mapa de alturas mediante 4 ondas radiales de similares características. Esto tiene como objetivo generar un movimiento base evitando la aguda pendiente de las funciones seno y coseno: combinando varias ondas de este tipo con un offset adecuado y la misma distancia se obtiene una pendiente menos pronunciada, más redondeada y que evita un efecto de "pañuelo levantado". Además, manteniendo una longitud de onda adecuada respecto a los límites del mapa de alturas, se consigue que dichos extremos siempre alcancen la amplitud máxima en sentido contrario al centro.
- Se han incluido de la misma 4 ondas de Gerstner en los huecos faltantes. En la imagen de la derecha se muestra una aproximación si tratásemos de imitar esta ordenación en la interfaz de la primera parte. También todas mantienen los mismos parámetros, pero cambian respecto a las radiales, manteniendo solo una cierta proporción de su amplitud, pero un múltiplo de su longitud de onda y periodo. Esto permite imitar las contracciones del cuerpo de estas criaturas y aparentar cierta aleatoriedad en sus movimientos, pues siguen una secuencia de estados demasiado larga para identificar las repeticiones sin prestar excesiva atención. En los constructores, los parámetros son respectivamente: Amplitud, periodo, longitud de onda y vector posición o dirección, según el caso.

```
int ampl = 50, g_ampl = ampl/3;
float leng = 500, g_leng = leng*1.7;
float per = 3, g_per = per*3;
float q = 0.9;
_hmap.addWave(new RadialWave(ampl, per, leng, new PVector(NET_LENGTH_X/2, NET_LENGTH_Y/2)));
_hmap.addWave(new RadialWave(ampl, per, leng, new PVector(-NET_LENGTH_X/2, -NET_LENGTH_Y/2)));
_hmap.addWave(new RadialWave(ampl, per, leng, new PVector(NET_LENGTH_X/2, -NET_LENGTH_Y/2)));
_hmap.addWave(new RadialWave(ampl, per, leng, new PVector(-NET_LENGTH_X/2, NET_LENGTH_Y/2)));
_hmap.addWave(new GerstnerWave(g_ampl, g_per, g_leng, new PVector(NET_LENGTH_X/2, 0),q));
_hmap.addWave(new GerstnerWave(g_ampl, g_per, g_leng, new PVector(-NET_LENGTH_X/2, 0),q));
_hmap.addWave(new GerstnerWave(g_ampl, g_per, g_leng, new PVector(0, -NET_LENGTH_Y/2),q));
_hmap.addWave(new GerstnerWave(g_ampl, g_per, g_leng, new PVector(0, NET_LENGTH_Y/2),q));
```

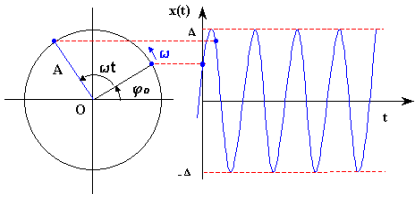
- Por último, se ha aplicado una textura semitransparente adecuada, así como un recorte de la geometría a dibujar en base a una condición de distancia al centro.
- En este caso, como detalle adicional, sí se ha mantenido la opción REAL_TIME en la simulación, para que los valores de periodo encuentren mayor relación con el paso del tiempo real.

Acceder al vídeo

Antonio Jesús Alcaraz Sánchez
ETSE-UV

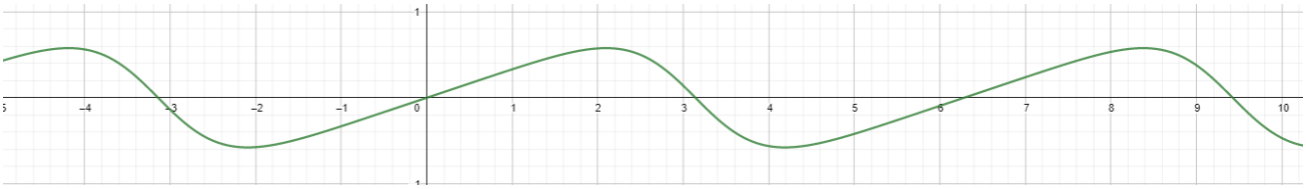
Parte 2 – Elementos extra

El movimiento logrado es realista en cuanto a posiciones, aunque no tanto en cuestión de tiempo: el motivo de este movimiento por parte de las medusas es el nado, el impulso en el agua: la contracción y "levantamiento" del cuerpo debería de ser mucho más lento que dicha acción, y es que una función seno o coseno normal solo es capaz hacer progresar las componentes de posición, para un aumento del tiempo constante en lo que respecta a cualquiera de las componentes a la hora de recorrer una circunferencia, lo que da lugar a pendientes simétricas tanto positivas como negativas.



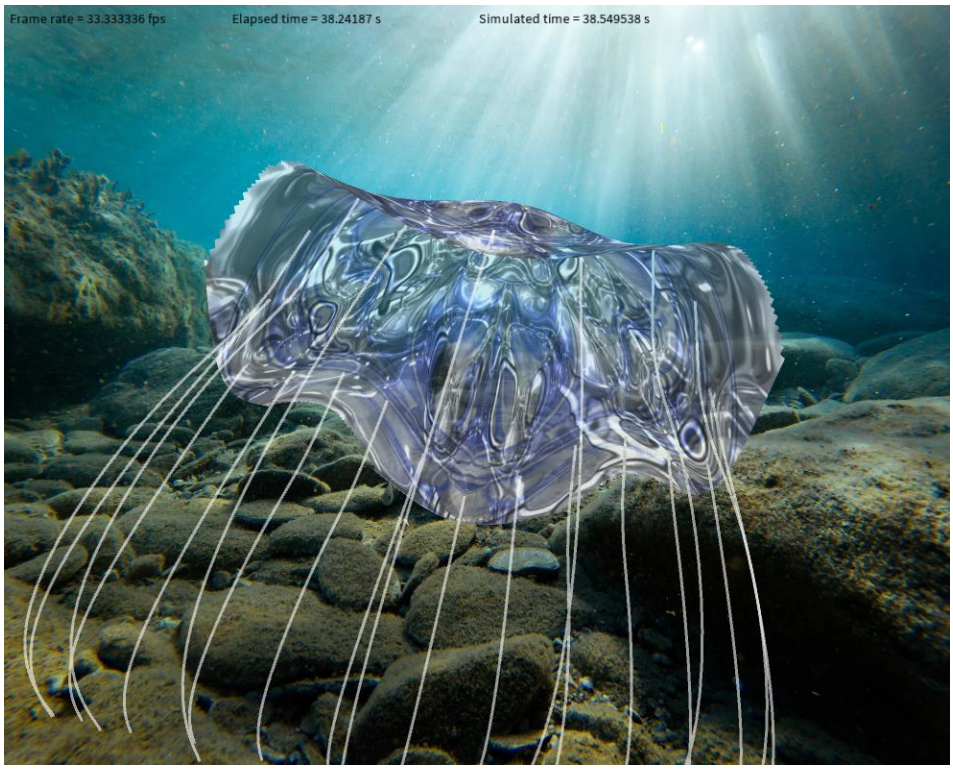
Debemos buscar romper esa simetría, manteniendo una curva poco pronunciada a la hora de elevar y contraer la geometría, y todo lo contrario en el otro caso. Y en este aspecto se podría plantear una función de onda que siguiese una estructura parecida a la siguiente:

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{2 + \cos(x)}$$



En este caso sería necesario normalizar el resultado o reajustar parámetros tan sencillos como la amplitud para obtener ondas de tamaño, velocidades y frecuencias similares a todos los casos anteriores, por lo que solo se plantea la solución de forma teórica.

Como extra, se incluye, además de la solución de la parte 2, una versión con cuerdas de las estudiadas en la parte anterior del tema, mediante tiras de muelles, para imitar los tentáculos. Esta simulación ha tenido que configurarse de forma especial, ya que los movimientos que aplica el mapa de alturas parecen ser muy bruscos en determinadas circunstancias para las cuerdas; además, puesto que se añade una cierta cantidad de código, no existe un avance real de la medusa en el entorno que implique desplazamientos relativos, no se han planteado colisiones de los tentáculos con el propio cuerpo, no existen más fuerzas externas que una gravedad minimizada y el movimiento que acaban adoptando estos apéndices no resulta del todo orgánico, se mantiene únicamente como recurso adicional.



Acceder al vídeo